

Lo que necesito que decidas

Cuatro definiciones y cuatro preguntas sobre caminos del grafo. Ninguna requiere leer código.

En una frase

Necesito saber **qué objetos matemáticos nombra** cada una de cuatro etiquetas del grafo, y si ciertos caminos del grafo describen **la misma construcción o construcciones distintas**.

Por qué hace falta

Un nodo del grafo es una etiqueta. group-theory no es un objeto matemático: es el nombre de un tema. Mientras no digamos qué colección de objetos nombra, una flecha entre dos etiquetas no significa nada — y preguntar si dos caminos «son iguales» es preguntar si dos cosas sin definir coinciden.

Eso es exactamente lo que te pregunté mal la vez anterior. Aquí está bien planteado.

La regla que ya elegiste

Elegiste la opción **(A)**. En castellano llano:

La flecha $a \rightarrow b$ del grafo se lee « b requiere a », y significa:

una manera de obtener un objeto de a partiendo de un objeto de b .

Ojo: la construcción va **al revés** que la flecha. La flecha dice quién depende de quién; la construcción dice qué se extrae de qué.

Un ejemplo entero, para que se vea la forma

Este par ya está resuelto y verificado. Sirve de plantilla: una respuesta tuya con esta forma es una respuesta completa.

Las etiquetas

El grafo tiene la flecha group-theory $\rightarrow$ ring-theory, o sea «la teoría de anillos requiere la de grupos».

Qué nombra cada etiqueta

group-theory	Un objeto es un grupo .
--------------	--------------------------------

ring-theory	Un objeto es un anillo .
-------------	---------------------------------

Qué significa la flecha

Por la regla (A): **una manera de sacar un grupo a partir de un anillo**. Y hay varias maneras clásicas, no una:

manera	qué grupo sale	sobre los enteros módulo 5
el grupo aditivo	los elementos del anillo, con la suma	5 elementos
el grupo de unidades	solo los invertibles, con el producto	4 elementos
el grupo trivial	siempre un único elemento	1 elemento

Cinco, cuatro y uno son distintos, así que las tres maneras son genuinamente distintas. Lean lo comprobó. **Eso es una respuesta completa**: qué nombra cada etiqueta, y cuántas maneras distintas hay.

Parte 1 — Cuatro definiciones

Completa la frase «*Un objeto de esta etiqueta es...*» para cada una. Con estas cuatro cierro quince de las diecisiete preguntas que quedan.

etiqueta del grafo	un objeto de esta etiqueta es...	mi conjetura
functors	_____	¿una categoría? ¿un funtor entre dos categorías fijas? ¿o no es una colección de objetos?
homological-algebra	_____	¿un complejo de cadenas sobre un anillo?
homological-algebra-category	_____	¿una categoría abeliana?
homology	_____	¿un grupo abeliano graduado?

«**Esa etiqueta no nombra una colección de objetos, es un tema del temario**» es una respuesta válida, y de las más útiles. Significaría que el grafo mezcla nodos-categoría con nodos-tema, y que esta maquinaria solo aplica a los primeros. Sería un resultado, no un fracaso.

Parte 2 — Cuatro grupos de caminos

El grafo tiene varios caminos entre las mismas dos etiquetas. Cada camino, leído con la regla (A), describe una manera de extraer un objeto. La pregunta es siempre la misma: **¿describen todos la misma manera, o maneras distintas?**

Recuerda que se leen de derecha a izquierda: el camino $a \rightarrow x \rightarrow b$ significa «de un objeto de b saco uno de x , y de ese saco uno de a ».

De homology hacia homological-algebra

2 caminos en el grafo:

- homological-algebra $\rightarrow$ homology
- homological-algebra $\rightarrow$ algebraic-topology $\rightarrow$ homology

Partiendo de un objeto de homology, ¿sacar directamente un objeto de homological-algebra es lo mismo que pasar antes por algebraic-topology?

De arithmetic-geometry hacia field-theory

2 caminos en el grafo:

- field-theory $\rightarrow$ arithmetic-geometry
- field-theory $\rightarrow$ algebraic-number-theory $\rightarrow$ arithmetic-geometry

¿Da lo mismo extraer el cuerpo directamente que pasar antes por la teoría algebraica de números?

De strategy-contradiction hacia fol-deduction

2 caminos en el grafo:

- fol-deduction $\rightarrow$ strategy-contradiction
- fol-deduction $\rightarrow$ cic $\rightarrow$ tactic-exact $\rightarrow$ strategy-contradiction

Aquí sospecho que la respuesta es que la pregunta no tiene sentido: estas etiquetas son tácticas y estrategias de prueba, no categorías. Si es así, dímelo y las retiro.

De homological-algebra-cat hacia functors

5 caminos en el grafo:

- functors $\rightarrow$ homological-algebra-cat
- functors $\rightarrow$ homological-algebra $\rightarrow$ homological-algebra-cat
- functors $\rightarrow$ algebraic-geometry $\rightarrow$ homological-algebra-cat
- functors $\rightarrow$ limits $\rightarrow$ homological-algebra-cat
- functors $\rightarrow$ operator-theory $\rightarrow$ homological-algebra-cat

Este grupo es el grueso: catorce de las diecisiete preguntas. Hay cinco caminos distintos por los nodos; las comparaciones salen a catorce porque entre algunos pares hay más de una flecha. Si me dices «todos coinciden» o «ninguno coincide», cierro el grupo entero de golpe.

Cómo contestar

No hace falta formato ni rigor. Basta con frases como estas:

- «Un objeto de homology es un grupo abeliano graduado.»
- «functors no es una categoría, es un tema del temario.»
- «En el grupo de functors, todos los caminos coinciden.»
- «Los dos primeros coinciden, el de operator - theory no.»
- «No lo sé.»

«No lo sé» también sirve. Prefiero un hueco declarado a una respuesta inventada — es la misma regla que hemos seguido todo el tiempo con Lean.

Qué haré con cada respuesta

si contestas...	entonces yo...
qué es cada etiqueta	escribo las preguntas de caminos como matemáticas de verdad y las llevo a Lean
que los caminos coinciden	lo declaro como relación de la congruencia y migro find_colimit
que NO coinciden	mejor todavía: es multiplicidad real, y es lo que puede producir emergencia
que la etiqueta no es una categoría	retiro ese nodo de la maquinaria y lo dejo escrito, como hice con los cuatro certificados retirados